



Fakultät für Physik der Ludwig-Maximilians-Universität München

Grundpraktikum P2 im Studienfach Physik

Bewertungsbogen zur Versuchsvorbereitung

Dieses Deckblatt ist vor die schriftliche Vorbereitung anzuhängen und beides (+ ggf. ausgefülltes Deckblatt zum Vortrag) bis **spätestens 30 min vor Versuchsbeginn** via Moodle hochzuladen. Die Abgabe der Vorbereitung ist freiwillig und wird aber ausdrücklich empfohlen, da hierdurch die Durchführung vor Ort deutlich profitiert und **Bonuspunkte** für das Bestehen des Praktikums gesammelt werden können. Genauere Informationen finden sich im allgemeinen Merkblatt. Wenn nicht anders angegeben, erfolgt pro einmaliger Bewertung mit NEIN bzw. pro zweimaliger Bewertung mit TEILS ein Abzug von jeweils 0.4 Punkte auf die Gesamtpunktzahl.

Versuch: TEP..... Versuchsdatum: 14.08.26... Gruppe: 41-3..

Nachname, Vorname: Müther, Jonas....

Erstellt in: ☒ Einzelarbeit ☐ Teamarbeit

* zutreffendes bitte markieren.
Sollte die Abgabe zu zweit im Team erfolgen, müssen zwingend **beide Schriftbilder in beiden Teilen** der Abgabe erkennbar sein und **von beiden Personen** mit gesondertem Deckblatt in Moodle jeweils hochgeladen werden!

Formalia			
Deckblatt wurde ausgefüllt hochgeladen	NEIN *zählt hier als TEILS Abzug	JA	
Abgabe mit Deckblatt wurde fristgerecht hochgeladen	NEIN *zählt hier als TEILS Abzug	JA	
Beide Teile (Stichpunkte + Durchführungsplanung) wurden abgegeben	NEIN (-1.2 Pkt.)	JA	
Kriterien einer guten Stichpunkt Vorbereitung			
Alle mit * markierten Inhalte der <i>linken</i> Spalten wurden ausführlich erklärt	NEIN	TEILS	JA
Alle mit * markierten Inhalte der <i>rechten</i> Spalten wurden ausführlich erklärt	NEIN	TEILS	JA
Alle Formeln werden mit Erklärungen und Formelzeichen erklärt	NEIN	TEILS	JA
Kriterien einer guten Durchführungsplanung			
Versuchstitel <u>aller</u> einzelnen Teilversuche sind vorhanden	NEIN	TEILS	JA
Aussagekräftige Versuchsziele <u>aller</u> Teilversuche sind vorhanden	NEIN	TEILS	JA
Skizzen der Versuchsaufbauten zu <u>allen</u> Teilversuchen sind vorhanden und enthalten beschriftet alle relevanten Bauteile/Messgeräte/ ... Hinweis: Es geht um die Grundkomponenten des Versuchsaufbaus ohne während der Vorbereitung noch unbekannte Details. Die Komponenten sollten beschriftet werden	NEIN	TEILS	JA
Die Versuchsmethoden wurden vollständig zu jedem Teilversuch aufgelistet	NEIN	TEILS	JA
Die Durchführungsplanung der einzelnen Teilversuche enthält stichpunktartig alle relevanten Arbeitsschritte Hinweis: Der Versuch sollte nur anhand der eigenen Vorbereitung ohne Konsultation des Skripts durchführbar sein. Es ist allerdings nicht sinnvoll, das Skript als solches an dieser Stelle komplett abzuschreiben. Filtern Sie relevante Schritte in prägnanten Stichpunkten heraus und ergänzen Sie Arbeitsschritte ggf. während des Versuchs.	NEIN	TEILS	JA

Endbewertung:

0.0	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Freier Kommentar:

Verbreitung, TEP
Jonas Mütke, 11.08.26

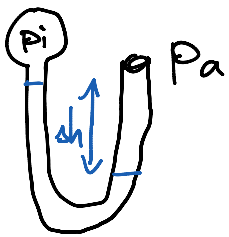
Ideales Gas

Messung von Volumen

Behälter von geometrisch wohldefinierter Form, z.B. Zylinder, Volumen ist dann das Produkt aus Grundfläche und Höhe.

↳ Volumen proportional zur Zylinderhöhe

Druckmessung mit Flüssigkeitssäulen



$$p_a - p_i = - \frac{F_a - F_i}{A} = \frac{mg}{A} = \rho g h$$

Wenn $p_i = 0$ also bei Vakuum, kann man hiermit den absoluten Außendruck messen.

Als Flüssigkeit wird oft Quecksilber aufgrund dessen hohen Dichte verwendet.

Boyle-Mariotte-Gesetz

Bei isothermen Zustandsänderung gilt:

$$pV = nRT = (\text{const})_T$$

Gesetz von Amontons

Für Isochore Zustandsänderungen gilt:

$\frac{P}{T} = \text{const}$, damit gilt:

$$\frac{P}{P_0} = \frac{T}{T_0} \Leftrightarrow P = P_0 \cdot \frac{T_0 + \theta}{T_0} = P_0 \left(1 + \frac{\theta}{T_0}\right)$$

$$\Leftrightarrow \boxed{P = P_0 (1 + \beta \theta)}$$

← Allgemein gültig auch ohne Kenntnis der Allgemeinen Zustandsgleichung

mit $\beta = \frac{1}{P_0} \left[\frac{\partial P}{\partial T} \right]_V$

Gesetz von Gay-Lussac

Für eine isobare Zustandsänderung gilt

$$V = V_0 (1 + \alpha \theta)$$

mit $\alpha = \frac{1}{V_0} \left[\frac{\partial V}{\partial T} \right]_P$

Arbeit im p(V) Diagramm

Die Arbeit ist gegeben durch $W = - \int_{V_1}^{V_2} p dV$

damit ist sie für einen Prozess im p(V)-Diagramm durch die Fläche unter der Kurve gegeben

Bei einer adiabatischen Zustandsänderung gilt:

$$\delta Q = 0$$

Damit

$$C_V^m dT = -p dV \Leftrightarrow \frac{dT}{dV} = -\frac{p}{C_V^m}$$

Einsetzen in ideale Gasgleichung nach V differenziert:

$$\frac{dp}{dV} \cdot V + p = R \frac{dT}{dV}$$

$$\Leftrightarrow \frac{dp}{dV} \cdot V + p = -R \frac{p}{c_V^m}$$

$$\Leftrightarrow \frac{dp}{dV} \cdot V = -p \left(1 + \frac{R}{c_V^m} \right)$$

$$= -p \left(\frac{c_V^m + R}{c_V^m} \right)$$

$$= -p \left(\frac{c_p^m}{c_V^m} \right)$$

$$\Leftrightarrow -\frac{c_p^m}{c_V^m} \ln \left(\frac{V}{V_0} \right) = \ln \left(\frac{p}{p_0} \right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{p}{p_0} \left(\frac{V}{V_0} \right)^{c_p^m/c_V^m} = \frac{p}{p_0} \left(\frac{V}{V_0} \right)^k = 1$$

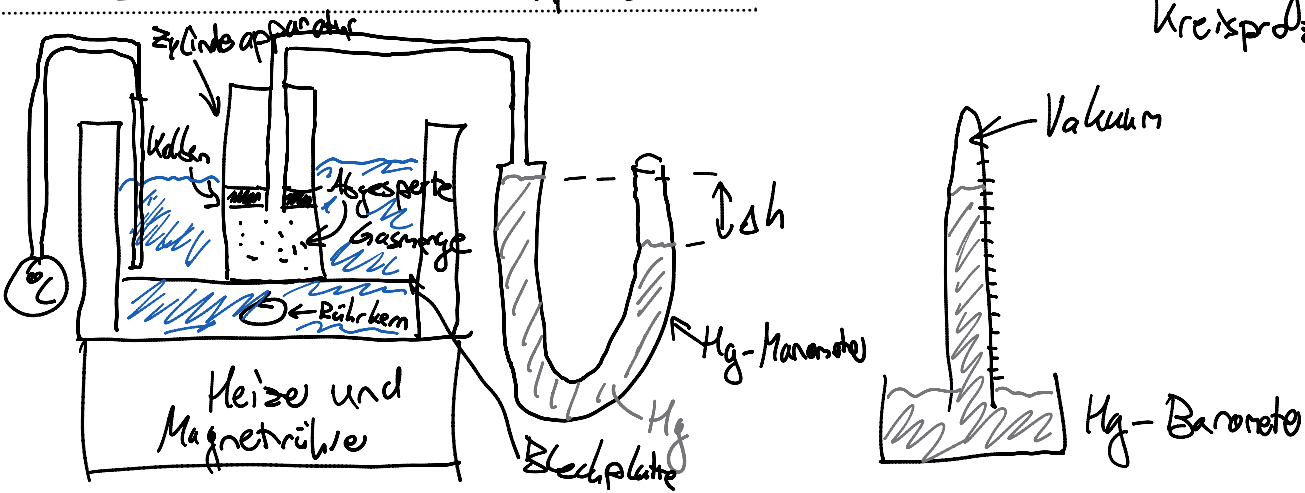
Der Adiabatenexponent k ist gegeben durch

$$k = \frac{c_p^m}{c_V^m} = \frac{c_V^m + R}{c_V^m} = \frac{f+2}{f}$$

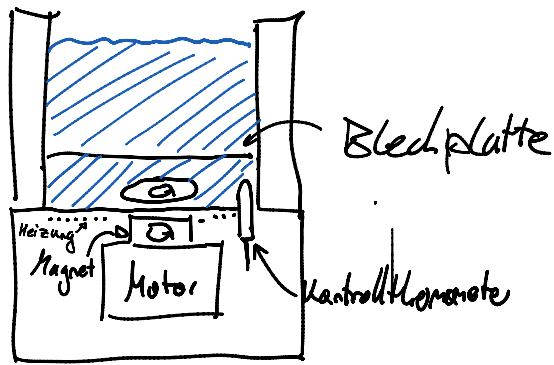
Versuchsdurchführungen:

TV I: Isotherme Expansion

Ziel von TV I-II: Auswertung eines Kreisprozesses.



Experimentelle Anordnung zum Konstanthalten der Temperatur:



- ↳ Gute Wärmeleitung durch Kontakt der Flüssigkeit mit dem zu temperierenden Gegenstand
- ↳ Turbulente Strömung $\Rightarrow$ Konvektion
- ↳ Regelung der Badtemperatur mithilfe des Kontrollthermometers

Durchführung:

- Temperatur 90°C (Temp. notieren)
- Belüftungsklappe des Manometers öffnen
- Zylinderapparat in Temperbad setzen; luftdichte Verbindung zu Manometer
- Ausgangspos. Kolben: $x_A = 7,2\text{cm}$
- Quecksilbersäulen auf gleichen Stand bringen (Höhe ablesen)
- p_{atm} messen (mmtHg)
- bei T_{Bad} konst. Luft im Zylinder absperren
- Volumen in $0,2\text{cm}$ Schritten auf Kolbenskala erhöhen, höhen der Quecksilbersäule ablesen

TV II: Isochrome Zustandsänderung

- Temperatur des Bades in 15K Schritten auf 0°C bei $V = \text{const}$ senken
- T und p notieren

TV III: Isotherme Kompression

- Bei 0°C durchführen bis zu p_{atm} in $0,2\text{cm}$ Schritten auf der Kolbenskala

TV IV: Isobare Zustandsänderung

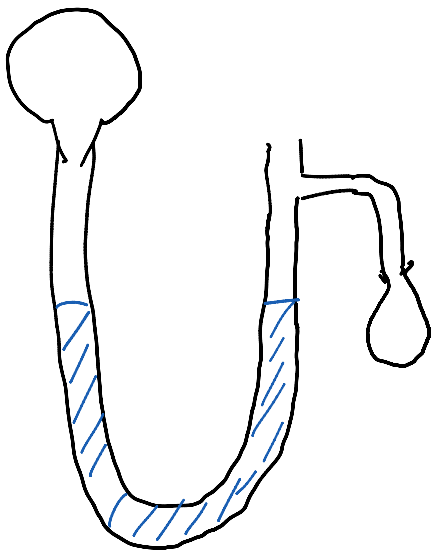
Ziel: Gay-Lussac-Gesetz bestätigen, isobaren Ausdehnungskoeffizienten bestimmen und absoluten Nullpunkt bestimmen

- Temperatur in 1K -Schritten auf 90°C erhöhen und Volumen messen.

TV V: Adiabatische Zustandsänderung

Ziel: Adiabatische Kompression einer Luftsäule, Bestimmung des Adiabatenexponenten

Versuchsaufbau:



Durchführung:

- Schwingungsdauer einmal mit Kolben und einmal ohne bestimmen (Messung über mehrere Perioden)
- ⇒ Dazu Schwingung durch Druck auf Gummiball anregen
- Volumen des Kolbens durch Wiegen mit & Ohne Masse bestimmen
- Übrige Volumina bestimmen